# Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM):
# An Integrative Framework for Person–Organization Alignment
# Based on Cognitive Science and Artificial Intelligence

**David Suárez**
**Independent Researcher**
**Ecuador**
**Email: suarezdavid6824@gmail.com**
**Date: February 2026**

## Resumen

La evaluación del ajuste persona–organización (P–O fit) constituye uno de los desafíos centrales en la psicología organizacional y en las ciencias cognitivas aplicadas. A pesar de que la cultura organizacional define en gran medida la identidad, los patrones cognitivos y las dinámicas internas de una institución, en los procesos de selección y desarrollo suelen priorizarse variables genéricas, como las soft skills o ciertos rasgos de personalidad. Como consecuencia, perfiles con alta competencia técnica pueden experimentar fricciones persistentes en contextos culturalmente incompatibles, no por deficiencias individuales, sino por el desajuste entre identidades cognitivas y organizacionales.

Este trabajo presenta el Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM), un marco híbrido y multinivel de evaluación que integra principios de las ciencias cognitivas, la psicometría y la inteligencia artificial para analizar el alineamiento entre individuos y organizaciones a lo largo de seis dimensiones cognitivo–culturales. El modelo combina datos estructurados provenientes de instrumentos psicométricos con información narrativa obtenida mediante procesamiento de lenguaje natural (PLN) y modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), utilizando un mecanismo de fusión ponderada que preserva la interpretabilidad, la trazabilidad analítica y el rigor metodológico.

A partir de esta integración, el sistema modela atributos cognitivos, comportamientos culturales observables y competencias socioemocionales, generando puntajes latentes estandarizados, diagnósticos explicativos, evidencia contextualizada y recomendaciones accionables para procesos de selección, onboarding, diseño de roles y monitoreo de riesgos culturales. A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en la clasificación o descarte de candidatos, el CCFM prioriza la comprensión del potencial de adaptación y desarrollo, enfatizando que el desempeño emerge de la compatibilidad contextual más que de jerarquías absolutas de valor.

Se presenta un prototipo funcional y una prueba de concepto que ilustran la viabilidad técnica y el valor analítico del enfoque propuesto. Los resultados sugieren que la integración de modelado cognitivo, análisis semántico y evaluación psicométrica permite avanzar hacia sistemas de diagnóstico organizacional más precisos, transparentes y orientados al desarrollo humano. El CCFM constituye así una base escalable y extensible para futuras investigaciones sobre evaluación asistida por inteligencia artificial y toma de decisiones en contextos organizacionales complejos.

**Keywords:** cognitive science, person–organization fit, NLP, organizational culture, artificial intelligence, HR analytics.

## 1. Introducción

La relación entre individuos y organizaciones se encuentra mediada por sistemas complejos de valores, normas, expectativas y patrones cognitivos que configuran la cultura institucional (Schein, 2010; Hofstede, 2001). Desde una perspectiva de las ciencias cognitivas y la psicología organizacional, dicha cultura no solo regula comportamientos visibles, sino que también estructura la forma en que las personas interpretan información, toman decisiones y definen lo que consideran un desempeño adecuado (Barsalou, 2008; Clark,

1997). En este sentido, el rendimiento laboral emerge de procesos de cognición situada, en los que los marcos mentales individuales interactúan de manera continua con contextos organizacionales específicos (Brown et al., 1989).

No obstante, en la práctica, los paradigmas dominantes de selección, evaluación y desarrollo profesional tienden a dejar de lado los aspectos cognitivo–culturales, para centrarse en variables más transversales, como competencias genéricas o rasgos de personalidad (Kristof, 1996; DeVellis, 2016). Asimismo, muchos modelos clásicos de evaluación de la cultura organizacional dependen excesivamente de medidas de autoinforme, las cuales suelen verse afectadas por fenómenos como la deseabilidad social y la simulación estratégica de respuestas (Podsakoff et al., 2003). Además, estos enfoques tienden a privilegiar representaciones agregadas y relativamente estáticas de la cultura, basadas en promedios grupales y mediciones puntuales en el tiempo (Denison, 1990). Como resultado, presentan limitaciones para capturar la riqueza semántica, contextual y dinámica del lenguaje cotidiano, donde se manifiestan patrones cognitivos, estilos de razonamiento y orientaciones motivacionales difíciles de manipular conscientemente.

En consecuencia, situaciones de bajo rendimiento, desmotivación o rotación temprana suelen atribuirse erróneamente a déficits individuales, cuando en realidad reflejan desajustes contextuales más amplios entre las personas y los entornos organizacionales en los que operan (Kristof-Brown et al., 2005).

La literatura contemporánea sobre person–organization fit (P–O fit) ha documentado de manera consistente la influencia del alineamiento cultural en variables como el compromiso, la satisfacción laboral y el desempeño (Kristof, 1996; Cable & Judge, 1996). Sin embargo, gran parte de estos enfoques se apoya predominantemente en instrumentos autorreportados y encuestas estandarizadas, con limitada integración de datos conductuales,

lingüísticos y contextuales. En consecuencia, muchas de estas aproximaciones ofrecen descripciones generales del ajuste cultural, pero carecen de mecanismos explicativos y prescriptivos que orienten de manera concreta los procesos de adaptación y desarrollo individual dentro de las organizaciones.

Paralelamente, los avances recientes en procesamiento de lenguaje natural (PLN) y modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) han ampliado significativamente las posibilidades de análisis semántico y contextual en entornos organizacionales (Devlin et al., 2019; Brown et al., 2020; Bommasani et al., 2021). Estas tecnologías permiten examinar narrativas, experiencias y estilos comunicativos con un nivel de detalle previamente inalcanzable, así como identificar indicadores conductuales latentes asociados a procesos cognitivos situados. Sin embargo, su incorporación en sistemas de evaluación humana continúa siendo incipiente, fragmentada y, en muchos casos, metodológicamente opaca (Doshi-Velez & Kim, 2017).

Frente a este panorama, el presente trabajo propone el Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM), un marco integrador que articula fundamentos de las ciencias cognitivas, la psicometría y la inteligencia artificial para el análisis sistemático del alineamiento persona–organización. El modelo se estructura en seis dimensiones cognitivo–culturales —orientación a metas, estilos de identidad y decisión, regulación emocional, preferencias organizacionales, marcos de juicio y procesamiento de problemas— inspiradas en el enfoque multifocal de la cultura organizacional (Hofstede et al., 2010).

A diferencia de aproximaciones exclusivamente descriptivas o predictivas, el CCFM incorpora un mecanismo de fusión controlada que integra, de manera sistemática y transparente, mediciones psicométricas, análisis semántico y señales inferenciales derivadas de modelos de lenguaje (Embretson & Reise, 2000; Ribeiro et al., 2016). Este enfoque

permite la triangulación entre diferentes fuentes de información, favoreciendo tanto la robustez estadística como la interpretabilidad teórica de los resultados.

A partir de esta integración, el sistema genera puntajes estandarizados, diagnósticos explicativos, evidencia contextualizada y recomendaciones accionables para procesos de selección, onboarding, diseño de roles y monitoreo de riesgos culturales. De este modo, el CCFM se configura como un modelo simultáneamente explicativo y prescriptivo, orientado al desarrollo humano más que a la mera exclusión de perfiles.

Este artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se describen los fundamentos teóricos y metodológicos del modelo; en la Sección 3 se presenta la arquitectura del sistema y los mecanismos de integración de datos; en la Sección 4 se expone una prueba de concepto; y en la Sección 5 se discuten las implicaciones, limitaciones y líneas futuras de investigación.

## 2. Methods

### 2.1. Research Design

El presente estudio adopta un diseño metodológico mixto de carácter exploratorio–aplicado, orientado al desarrollo y validación preliminar de un sistema computacional para la evaluación del alineamiento cognitivo–cultural entre individuos y organizaciones. El diseño integra enfoques cuantitativos y cualitativos mediante la combinación de instrumentos psicométricos estructurados, análisis automatizado del lenguaje natural y modelos de inferencia híbridos.

Desde la perspectiva de los métodos mixtos (Creswell, 2014), el diseño se aproxima a un modelo de triangulación concurrente, en el que fuentes cuantitativas y cualitativas son analizadas en paralelo e integradas en una fase posterior de inferencia. Esta estrategia permite

contrastar, complementar y validar distintos niveles de información psicológica, conductual y lingüística de manera sistemática.

El Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM) se concibe, en este marco, como un sistema de evaluación multinivel, en el que convergen datos autorreportados, narrativas abiertas y señales lingüísticas latentes, con el objetivo de capturar dimensiones cognitivas, conductuales y socioemocionales del ajuste persona–organización. Este enfoque se alinea con propuestas recientes que destacan el potencial de modelos multifocales y técnicas de inteligencia artificial para el análisis dinámico de la cultura organizacional ((Schachner et al., 2024)).

### 2.2. Participants and Data Sources

Dado el carácter metodológico y de prueba de concepto del presente estudio, los datos analizados corresponden a perfiles sintéticos y simulados, diseñados para representar patrones realistas de interacción organizacional, estilos cognitivos y trayectorias profesionales.

Esta estrategia permitió controlar variables contextuales, explorar distintos escenarios de alineamiento y desalineamiento cultural, y evaluar el comportamiento del sistema sin comprometer información personal sensible, en línea con buenas prácticas metodológicas para el desarrollo inicial de sistemas de evaluación computacional (Creswell, 2014).

Las fuentes de datos incluyeron:

i) Respuestas a instrumentos psicométricos estructurados.

ii) Narrativas abiertas obtenidas mediante preguntas situacionales.

iii) Perfiles organizacionales simulados a partir de descripciones institucionales.

Esta aproximación facilita la evaluación inicial del modelo y sienta las bases para futuras validaciones empíricas con muestras reales.

### 2.3. Instruments

El CCFM integra dos instrumentos complementarios diseñados para capturar diferentes niveles de información psicológica, cognitiva y conductual.

#### 2.3.1. Psychometric Instrument

El instrumento psicométrico consiste en una batería estructurada de ítems con escalas de respuesta graduada, orientadas a la estimación de rasgos latentes asociados a disposiciones cognitivas, preferencias conductuales y estilos socioemocionales (Embretson & Reise, 2000; DeVellis, 2016).

Los ítems fueron diseñados con base en principios de psicometría clásica y teorías contemporáneas de la cognición organizacional. Cada dimensión es operacionalizada mediante múltiples indicadores observables, permitiendo la estimación de puntajes latentes estandarizados ($\theta$) para cada participante.

Este instrumento proporciona una base cuantitativa estable, replicable e interpretable para la evaluación inicial del perfil cognitivo–cultural.

#### 2.3.2. Narrative-Based Instrument (NLP–LLM)

El segundo instrumento se basa en la recolección de narrativas abiertas mediante preguntas situacionales orientadas a elicitar procesos de razonamiento, toma de decisiones y autorregulación emocional en contextos laborales complejos. Este enfoque permite acceder a manifestaciones discursivas de la cognición situada, más allá de respuestas declarativas de opción cerrada.

Las preguntas siguen principios derivados de los Situational Judgment Tests (SJTs) y de la técnica de Incidentes Críticos (Flanagan, 1954), incentivando la descripción de episodios reales o simulados en los que el participante debió actuar bajo presión, ambigüedad o conflicto de objetivos. Este formato promueve la externalización de criterios de evaluación, prioridades implícitas y estrategias cognitivas utilizadas en situaciones relevantes para el desempeño organizacional.

Las narrativas recolectadas son procesadas mediante técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), seleccionados por su capacidad para realizar inferencias contextuales, capturar dependencias semánticas de largo alcance y sostener razonamiento coherente a partir de texto no estructurado (Devlin et al., 2019; Brown et al., 2020). En esta prueba de concepto se emplea un modelo basado en arquitectura transformer, con decenas de miles de millones de parámetros, configurado para priorizar consistencia inferencial, trazabilidad y estabilidad interpretativa.

Los parámetros de inferencia del modelo (por ejemplo, temperatura y control de muestreo) fueron ajustados para reducir la variabilidad estocástica y favorecer salidas explicativas ancladas en evidencia textual explícita. Este diseño busca equilibrar capacidad expresiva y control metodológico.

A partir de las narrativas, el sistema identifica patrones semánticos, estructuras argumentativas y señales inferenciales asociadas a cada dimensión cognitivo–cultural, generando clasificaciones direccionales, niveles de confianza y fragmentos de evidencia contextualizada. A diferencia de los formatos cerrados, este instrumento permite capturar la riqueza contextual, dinámica y situada del discurso individual, reduciendo la susceptibilidad a sesgos de deseabilidad social y simulación estratégica frecuentes en medidas de autoinforme.

### 2.4. **Hybrid Scoring and Fusion Mechanism**

El núcleo analítico del CCFM se basa en un mecanismo de fusión controlada que integra las estimaciones derivadas del instrumento psicométrico y del análisis narrativo automatizado.

Inicialmente, los datos psicométricos generan un puntaje latente preliminar ($\theta_{lex}$), mientras que el módulo basado en LLM produce una inferencia direccional acompañada de un nivel de confianza ($\theta_{llm}$).

Ambas fuentes son combinadas mediante un sistema de ponderación adaptativa, produciendo un puntaje híbrido final ($\theta_h$), definido formalmente como:

$$\theta_h = \alpha \cdot \theta_{llm} + ( 1 - \alpha ) \cdot \theta_{lex}$$

donde $\alpha$ representa un peso adaptativo regulado por la confianza del módulo narrativo.

Los parámetros de confianza se estiman en función de indicadores lingüísticos y estructurales, incluyendo la longitud efectiva del texto, la diversidad léxica, la coherencia semántica interna y la estabilidad temática a lo largo de la narrativa. Estos factores operan como proxies de riqueza informativa y fiabilidad interpretativa, reduciendo la dominancia de componentes opacos y preservando la interpretabilidad del modelo (Doshi-Velez & Kim, 2017; Ribeiro et al., 2016).

### **2.5. Evidence Extraction and Interpretability Layer**

Con el fin de fortalecer la transparencia del sistema, el CCFM incorpora una capa explícita de extracción de evidencia. Esta capa recupera fragmentos textuales, patrones léxicos y señales semánticas que sustentan las inferencias generadas.

Cada dimensión incluye un conjunto estructurado de evidencias contextualizadas, acompañadas de indicadores de confianza y anotaciones interpretativas, facilitando la validación humana de los resultados y promoviendo la trazabilidad analítica.

### 2.6. Report Generation and Decision-Support Outputs

Los resultados del análisis son integrados en informes automatizados que incluyen:

i) Puntajes estandarizados por dimensión.

ii) Diagnósticos de compatibilidad.

iii) Visualizaciones comparativas.

iv) Evidencia textual contextualizada.

v) Recomendaciones accionables.

Estos informes funcionan como artefactos de apoyo a la toma de decisiones aumentada, manteniendo al evaluador humano como agente final de interpretación y juicio (Floridi et al., 2018).

### 2.7. Ethical and Methodological Considerations

El diseño del CCFM prioriza principios de transparencia, explicabilidad y uso responsable de tecnologías de inteligencia artificial. Dado el carácter preliminar del estudio, se evita la aplicación directa en contextos reales de selección sin validación empírica adicional.

Asimismo, el modelo se concibe como una herramienta orientada al desarrollo humano, no como un mecanismo automatizado de exclusión, promoviendo una aproximación ética y reflexiva al análisis del ajuste cultural.

## 3. System Architecture and Analytical Pipeline

El Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM) se implementa como una arquitectura modular, orientada al procesamiento multimodal de información psicológica, lingüística y organizacional. El sistema integra componentes especializados para adquisición de datos, análisis semántico, inferencia híbrida, generación de evidencia y producción de reportes interpretables, siguiendo principios de diseño de sistemas analíticos escalables e interpretables (Bommasani et al., 2021; Ribeiro et al., 2016).

La arquitectura fue diseñada bajo principios de escalabilidad, trazabilidad analítica y separación funcional, permitiendo la extensión progresiva del sistema a nuevos dominios y contextos organizacionales (Doshi-Velez & Kim, 2017).

### 3.1. Overall System Architecture

El sistema se estructura en cinco capas funcionales principales:

3.1.1. **Data Acquisition Layer:** Captura y normaliza información procedente de instrumentos psicométricos, narrativas abiertas y perfiles organizacionales.

3.1.2. **Feature Extraction Layer:** Extrae representaciones cuantitativas y semánticas a partir de datos estructurados y no estructurados.

3.1.3. **Inference Layer:** Integra múltiples fuentes mediante mecanismos de fusión controlada.

3.1.4. **Interpretability Layer:** Genera evidencia contextualizada y explicaciones trazables.

3.1.5. **Reporting Layer:** Produce informes automatizados orientados a la toma de decisiones.

Cada capa opera de manera semi-independiente, comunicándose mediante estructuras de datos estandarizadas, lo que favorece modularidad y mantenimiento del sistema (Bommasani et al., 2021).

## 3.2. Data Acquisition and Preprocessing Pipeline

### 3.2.1. Psychometric Data Pipeline

Las respuestas a escalas graduadas son sometidas a procesos de validación inicial, detección de valores atípicos y normalización estadística. Posteriormente, los ítems son agregados por dimensión y transformados en estimaciones latentes estandarizadas, siguiendo buenas prácticas psicométricas (Embretson & Reise, 2000; DeVellis, 2016).

### 3.2.2. Narrative Data Pipeline

Las narrativas abiertas atraviesan una cadena de preprocesamiento que incluye:

i. Normalización ortográfica

ii. Segmentación sintáctica

iii. Eliminación de ruido

iv. Tokenización

v. Lematización

Este pipeline garantiza consistencia representacional antes del análisis semántico profundo, en línea con estándares de procesamiento de lenguaje natural (Devlin et al., 2019).

### 3.3. Semantic and Linguistic Feature Extraction

A partir del texto preprocesado, el sistema extrae múltiples niveles de representación.

#### 3.3.1. Lexical–Semantic Indicators

Se emplean diccionarios especializados y patrones léxicos asociados a cada dimensión cognitivo–cultural. Estos recursos permiten identificar señales explícitas de orientación cognitiva, regulación emocional y preferencias organizacionales (Pennebaker et al., 2015).

Los indicadores incluyen:

i. Frecuencias normalizadas

ii. Polaridad semántica

iii. Densidad conceptual

iv. Co-ocurrencias temáticas

#### 3.3.2. Contextual Embedding Models

Paralelamente, se utilizan modelos de lenguaje de gran escala para generar representaciones contextuales profundas (contextual embeddings), que codifican información semántica, sintáctica y pragmática en espacios vectoriales de alta dimensión. Estas representaciones capturan dependencias semánticas de largo alcance, relaciones discursivas y estructuras argumentativas no detectables mediante enfoques léxicos tradicionales (Devlin et al., 2019; Brown et al., 2020).

Cada narrativa es transformada en vectores densos de dimensión fija (generalmente entre 768 y varios miles de componentes, dependiendo del modelo), en los que cada dimensión representa una combinación latente de características lingüísticas y conceptuales aprendidas durante el entrenamiento del modelo.

Estos embeddings permiten modelar similitudes, divergencias y patrones relacionales entre discursos individuales y perfiles organizacionales, funcionando como una base cuantitativa para el análisis cognitivo–cultural.

A partir de estas representaciones, el sistema aplica funciones de similitud y proyección semántica para identificar regularidades en estilos de razonamiento, orientaciones motivacionales y marcos interpretativos dominantes. De este modo, los embeddings sirven como soporte fundamental para inferencias de alto nivel sobre patrones cognitivos latentes y configuraciones culturales implícitas.

### 3.4. Hybrid Inference Engine

El motor de inferencia constituye el núcleo computacional del CCFM.

#### 3.4.1. Lexicon-Based Scoring Module

Este módulo calcula puntajes preliminares mediante la agregación ponderada de indicadores léxicos por dimensión. Cada ocurrencia es evaluada según su relevancia contextual y consistencia temática.

El resultado es una estimación inicial robusta, interpretable y replicable.

#### 3.4.2. LLM-Based Reasoning Module

El módulo LLM procesa narrativas completas utilizando prompts estructurados, inspirados en paradigmas de chain-of-thought y few-shot learning y adaptados a contextos de evaluación psicológica y organizacional (Wei et al., 2022; Brown et al., 2020).

Estos prompts fomentan razonamiento explícito, anclaje en evidencia textual y verificación interna de consistencia.

Las salidas incluyen:

i. Clasificación direccional

ii. Nivel de confianza

iii. Evidencia textual

iv. Etiquetas semánticas

v. Notas inferenciales

#### 3.4.3. Fusion Controller

El controlador de fusión integra ambas fuentes mediante el mecanismo de ponderación adaptativa descrito en la Sección 2.4.

Este componente regula dinámicamente la influencia relativa de cada módulo, previniendo sesgos derivados de datos incompletos o ambiguos (Doshi-Velez & Kim, 2017).

### 3.5. Evidence Generation and Traceability System

Con el fin de garantizar interpretabilidad, el sistema mantiene un registro estructurado de las señales utilizadas en cada inferencia.

Para cada dimensión, el sistema almacena:

i. Fragmentos textuales relevantes

ii. Activaciones léxicas

iii. Inferencias LLM

iv. Metadatos de confianza

v. Anotaciones heurísticas

Este repositorio permite auditoría posterior, validación experta, análisis longitudinal y transparencia metodológica (Ribeiro et al., 2016).

En este sentido, el sistema opera como un marco de soporte de decisión aumentado, preservando la autoridad interpretativa humana (Floridi et al., 2018).

### 3.6. **Compatibility Computation and Visualization**

Una vez generados los puntajes híbridos por dimensión, los índices de compatibilidad persona–organización se calculan mediante funciones de distancia y similitud estandarizadas en espacios vectoriales latentes (Manning et al., 2008).

Sea $\theta_p = (\theta_{p1}, \theta_{p2}, \dots, \theta_{pn})$ el vector de puntajes del individuo y $\theta_o = (\theta_{o1}, \theta_{o2}, \dots, \theta_{on})$ el vector correspondiente a la organización, donde n representa el número de dimensiones cognitivo–culturales.

Dependiendo del objetivo analítico, el sistema emplea las siguientes métricas principales:

#### 3.6.1. **Similitud de coseno**

$$\cos(\theta_p, \theta_o) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \theta_{p_i} \theta_{o_i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \theta_{p_i}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \theta_{o_i}^2}}$$

Esta medida evalúa el grado de alineamiento direccional entre ambos perfiles, siendo especialmente útil para identificar similitud en patrones relativos de orientación cognitiva, independientemente de su magnitud absoluta.

### 3.6.2. Distancia euclidiana

$$d(\theta_p, \theta_o) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\theta_{p_i} - \theta_{o_i})^2}$$

Esta métrica captura la divergencia absoluta entre perfiles, reflejando el grado total de desajuste entre las configuraciones individuales y organizacionales.

Ambos valores son posteriormente transformados en índices interpretivos normalizados, permitiendo su integración en escalas de compatibilidad fácilmente comunicables a usuarios no técnicos.

Con fines analíticos y aplicados, los resultados son visualizados mediante:

- Matrices comparativas por dimensión
- Gráficos radar multidimensionales
- Índices globales de compatibilidad
- Perfiles longitudinales (en versiones extendidas del sistema)

Estas representaciones facilitan la identificación rápida de zonas de alineamiento, fricción potencial y trayectorias de adaptación cultural a lo largo del tiempo.

### 3.7.Automated Report Generation Engine

El módulo final integra todos los componentes analíticos del sistema en documentos estructurados generados automáticamente, garantizando coherencia metodológica, trazabilidad interpretativa y reproducibilidad de los resultados.

El motor produce:

- Informes en formato Markdown, orientados a la transparencia técnica.
- Exportación automática a formato DOCX mediante Pandoc, facilitando su integración en entornos institucionales.
- Metadatos de trazabilidad, incluyendo versiones del modelo, parámetros analíticos y marcas temporales.
- Mecanismos de versionado automático para auditoría y replicabilidad.

Cada reporte constituye un artefacto reproducible y verificable, diseñado para su uso por equipos de recursos humanos, psicólogos organizacionales y líderes técnicos, así como para fines de documentación científica y evaluación longitudinal.

### 3.8. **System Workflow Summary**

El flujo completo del sistema puede resumirse en las siguientes etapas:

i. Recolección de datos

ii. Preprocesamiento

iii. Extracción de características

iv. Inferencia léxica y contextual

v. Fusión controlada

vi. Generación de evidencia

vii. Cálculo de compatibilidad

viii. Producción de reportes

Este pipeline garantiza consistencia metodológica, interpretabilidad y adaptabilidad.

## 4. Resultados y Prueba de Concepto

Con el fin de ilustrar el funcionamiento operativo del Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM), se desarrolló una prueba de concepto basada en un escenario simulado que integra perfiles individuales sintéticos, parámetros organizacionales de referencia y narrativas generadas mediante el instrumento híbrido.

El objetivo de esta demostración es evaluar la capacidad del sistema para producir diagnósticos interpretables, coherentes y accionables en contextos de evaluación persona–organización.

### 4.1. Configuración del Caso de Estudio

El caso analizado corresponde a un perfil profesional con alta competencia técnica en entornos de desarrollo de software, que prioriza las metas, la autonomía y la flexibilidad, evaluado respecto a una organización caracterizada por estructuras formales, alta exigencia operativa y orientación a resultados.

La evaluación combinó:

i. Resultados psicométricos estandarizados,

ii. Respuestas narrativas a preguntas situacionales,

iii. Análisis semántico mediante modelos de lenguaje,

iv. Integración mediante el mecanismo de fusión controlada.

A partir de estos insumos, se generaron puntajes latentes (θ) para seis dimensiones cognitivo–culturales.

## 4.2. Resultados Cuantitativos

### 4.2.1. Compatibilidad Global

El sistema arrojó los siguientes indicadores globales:

- Nivel de ajuste general: **Bajo**
- Media |Δθ|: **1.01**
- Mediana |Δθ|: **1.09**
- Compatibilidad interpretativa: **33%**

Estos resultados indican un bajo nivel general de alineamiento entre el perfil individual y el entorno organizacional, sugiriendo un riesgo elevado de fricción cultural y dificultades de adaptación sostenida.

### 4.2.2. Análisis por Dimensiones

La Tabla 1 presenta los resultados comparativos por dimensión.

**Tabla 1. Compatibilidad persona–organización por dimensión**

Comparative Matrix (Quick View)

| Dimension | Person θ | Org θ | Δθ (P−O) | \|Δθ\| | Compatibilidad interpretativa | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Orientation | +1.32 | +0.65 | +0.67 | 0.67 | 56% | Moderate-to-low compatibility |

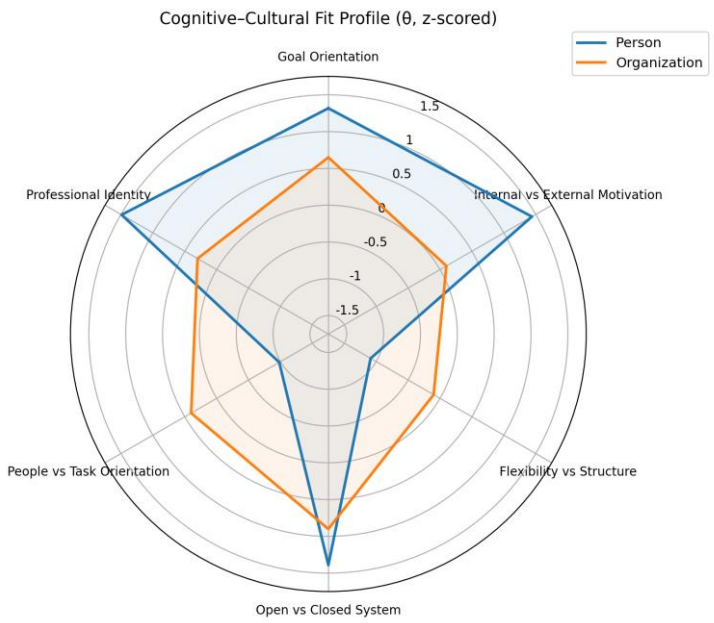
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal vs external motivation | +1.44 | +0.10 | +1.34 | 1.34 | 11% | Low compatibility |
| Flexibility vs structure | -1.09 | -0.10 | -0.99 | 0.99 | 34% | Low compatibility |
| Open vs Closed System | +1.39 | +0.90 | +0.49 | 0.49 | 67% | Moderate compatibility |
| People vs task orientation | -0.98 | +0.40 | -1.38 | 1.38 | 8% | Low compatibility |
| Professional identity | +1.49 | +0.30 | +1.19 | 1.19 | 21% | Low compatibility |

Se observa alineación parcial en orientación a metas y apertura organizacional. Sin embargo, la mayoría de las dimensiones presenta divergencias elevadas, particularmente en motivación, regulación estructural y orientación socioemocional.

### 4.2.3. Representación Gráfica

La Figura 1 muestra el perfil comparativo entre el individuo y la organización.

**Figura 1. Perfil cognitivo–cultural (Radar Chart)**



El gráfico evidencia asimetrías sistemáticas entre ambos perfiles, reforzando el diagnóstico cuantitativo y facilitando su interpretación visual.

### 4.3. Evidencia Narrativa y Señales Latentes

El sistema genera evidencia textual asociada a cada dimensión, permitiendo rastrear el origen interpretativo de los puntajes.

**Ejemplo para la dimensión Goal Orientation**

- **Fragmento de evidencia:** "La prioridad fue el resultado: lanzamos una versión funcional para no bloquear el despliegue."

**Parámetros inferidos**

- **Polo dominante:** Goal-Oriented
- **Confianza:** 0.85
- **Observación:** Baja activación léxica, alta ponderación inferencial

Este tipo de evidencia permite conectar los indicadores numéricos con manifestaciones lingüísticas concretas, fortaleciendo la trazabilidad interpretativa.

### 4.4. Interpretación Integrada

Los resultados indican un bajo nivel global de compatibilidad entre el perfil individual y la organización simulada.

Aunque existe coincidencia parcial en orientación a metas (Goal Orientation) y apertura organizacional (Open vs Closed System), las divergencias en motivación (Internal vs External Motivation), estructura (Flexibility vs Structure) y orientación relacional (People vs Task Orientation) configuran un patrón de desajuste sistémico.

Este perfil sugiere:

- Alto riesgo de fricción operativa,
- Potencial desgaste motivacional,
- Dificultades de integración a mediano plazo,
- Vulnerabilidad ante contextos de alta presión.

Desde una perspectiva aplicada, el CCFM demuestra capacidad para detectar tempranamente escenarios de incompatibilidad potencial, facilitando intervenciones preventivas.

### 4.5. Generación de Recomendaciones y Uso Prescriptivo

A partir del diagnóstico, el sistema generó recomendaciones específicas por dimensión, incluyendo:

- Estrategias de onboarding estructurado,
- Ajustes en diseño de roles,
- Programas de coaching focalizado,
- Indicadores tempranos de riesgo cultural.

Este enfoque trasciende la clasificación estática, posicionando al modelo como una herramienta orientada al desarrollo y la adaptación.

### 4.6. **Generación del Informe Automatizado**

A partir de los resultados analíticos, el sistema produjo un informe estructurado que incluyó:

- Resumen ejecutivo,

- Matriz comparativa,
- Visualización radar,
- Diagnósticos dimensionales,
- Evidencia contextual,
- Recomendaciones prácticas.

El informe fue exportado en formatos Markdown y DOCX, permitiendo su integración en procesos organizacionales de selección, desarrollo y monitoreo cultural.

### 4.7. Síntesis del Caso

La prueba de concepto evidencia que el CCFM:

- Integra información cuantitativa y narrativa,
- Produce diagnósticos explicables,
- Genera evidencia verificable,
- Ofrece orientación prescriptiva,
- Mantiene coherencia teórica.

Estos resultados respaldan la viabilidad del modelo como sistema de evaluación cognitivo–cultural en contextos organizacionales reales.

### 4.8. Limitaciones del Caso

Dado el carácter sintético del escenario, los resultados no deben interpretarse como evidencia empírica definitiva.

No obstante, el caso proporciona una validación funcional preliminar del modelo y sienta las bases para futuras evaluaciones longitudinales en contextos organizacionales reales.

## 5. Discusión, Implicaciones y Líneas Futuras de Investigación

### 5.1. **Discusión de los Resultados**

Los resultados obtenidos mediante el Cognitive–Cultural Fit Model (CCFM) evidencian la relevancia del alineamiento cognitivo–cultural como factor estructural en el desempeño, la integración y la sostenibilidad de la relación persona–organización.

El análisis del caso de estudio mostró que, incluso en perfiles con alta competencia técnica, la presencia de desajustes sistemáticos en dimensiones clave puede generar riesgos latentes de fricción, desgaste motivacional y rotación temprana. Estos hallazgos refuerzan la literatura sobre person–organization fit, al tiempo que amplían su alcance mediante la incorporación de evidencia lingüística y análisis semántico contextualizado.

Asimismo, la convergencia parcial observada en algunas dimensiones sugiere que los procesos de adaptación no dependen exclusivamente del nivel global de compatibilidad, sino de configuraciones específicas de fortalezas y tensiones culturales. En este sentido, el CCFM permite trascender evaluaciones binarias de "ajuste/no ajuste", proporcionando perfiles multidimensionales más informativos y dinámicos.

### 5.2.Implicaciones Teóricas

Desde una perspectiva teórica, el CCFM contribuye a la integración de enfoques provenientes de las ciencias cognitivas, la psicología organizacional y la inteligencia artificial aplicada.

En primer lugar, el modelo operacionaliza constructos vinculados a la cognición situada y a la identidad cognitiva en contextos laborales, traduciéndolos en dimensiones medibles y comparables. Esto permite avanzar hacia una conceptualización más dinámica, contextualizada y funcional del ajuste cultural.

En segundo lugar, la estrategia de fusión controlada constituye un aporte metodológico relevante, al demostrar que es posible integrar información psicométrica y lingüística sin sacrificar interpretabilidad ni rigor estadístico. Este enfoque responde a limitaciones históricas de los modelos basados exclusivamente en autoinforme o en aprendizaje automático opaco.

Finalmente, el CCFM propone una arquitectura híbrida replicable y adaptable, fortaleciendo el diálogo entre teoría psicológica, metodologías computacionales y aplicaciones organizacionales.

### 5.3.Implicaciones Prácticas

En el ámbito aplicado, los resultados del estudio evidencian el potencial del CCFM como herramienta avanzada de apoyo a la toma de decisiones organizacionales.

En procesos de selección, el modelo permite identificar tempranamente riesgos de desalineación cultural, complementando la evaluación de competencias técnicas y soft skills.

En contextos de onboarding y desarrollo, facilita la personalización de intervenciones formativas y de acompañamiento.

Asimismo, la generación de informes explicativos y recomendaciones accionables favorece una utilización ética y formativa de los resultados, orientada al desarrollo humano más que a la exclusión sistemática de perfiles.

Desde una perspectiva de gestión del talento, el CCFM contribuye a reducir costos asociados a rotación, conflictos internos y bajo compromiso, al promover decisiones basadas en evidencia multidimensional.

### 5.4. Limitaciones del Estudio

El presente trabajo presenta diversas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados.

En primer lugar, el estudio se basa en un escenario sintético, lo que restringe la generalización empírica de los hallazgos. Aunque el caso permite validar la funcionalidad del sistema, se requieren estudios longitudinales en contextos reales para evaluar su impacto a largo plazo.

En segundo lugar, el desempeño del componente lingüístico depende de la calidad, extensión y autenticidad de las narrativas generadas por los participantes, lo cual puede introducir variabilidad no controlada.

Adicionalmente, si bien el mecanismo de fusión controlada mitiga sesgos algorítmicos, la dependencia parcial de modelos de lenguaje entrenados en grandes corpus implica riesgos inherentes de sesgo cultural y contextual.

### 5.5. Líneas Futuras de Investigación

A partir de los resultados obtenidos, se identifican múltiples líneas prometedoras de investigación futura.

En primer lugar, se propone la validación empírica del modelo mediante estudios longitudinales en organizaciones reales, incorporando métricas de desempeño, permanencia y bienestar laboral.

En segundo lugar, futuras investigaciones podrán explorar la expansión del marco dimensional del CCFM, incorporando variables relacionadas con liderazgo, diversidad cultural y dinámicas intergrupales.

Asimismo, resulta relevante profundizar en el desarrollo de agentes conversacionales especializados capaces de realizar evaluaciones adaptativas en tiempo real, integrando feedback continuo.

Finalmente, se plantea la posibilidad de integrar el CCFM en plataformas de gestión del talento basadas en inteligencia artificial, favoreciendo ecosistemas de decisión aumentada centrados en el desarrollo humano.

### 5.6. **Conclusión General**

El Cognitive–Cultural Fit Model representa una propuesta innovadora para el análisis del alineamiento persona–organización, al combinar fundamentos teóricos sólidos con tecnologías avanzadas de análisis lingüístico y psicométrico.

Al superar las limitaciones de los enfoques tradicionales y ofrecer diagnósticos explicativos, evidencia contextual y recomendaciones prácticas, el modelo contribuye al desarrollo de sistemas de evaluación más justos, transparentes y orientados al crecimiento.

En conjunto, este trabajo demuestra el potencial de la integración entre ciencias cognitivas, psicología organizacional e inteligencia artificial como vía para transformar los procesos de evaluación humana en contextos organizacionales complejos.

## References


Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annual Review of Psychology, 59, 617–645.

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., … Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. arXiv preprint arXiv:2108.07258.

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32–42.

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., … Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901.

Cable, D. M., & Judge, T. A. (1996). Person–organization fit, job choice decisions, and organizational entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3), 294–311.

Clark, A. (1997). Being there: Putting brain, body, and world together again. MIT Press.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage.

Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. Wiley.

DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (4th ed.). Sage.

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Proceedings of NAACL-HLT, 4171–4186.

Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv preprint arXiv:1702.08608.

Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Lawrence Erlbaum.

Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327–358.

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.). Sage.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3rd ed.). McGraw-Hill.

Kristof-Brown, A. L. (1996). Person–organization fit: An integrative review. Journal of Vocational Behavior, 49(1), 1–49.

Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals' fit at work. Personnel Psychology, 58(2), 281–342.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903.

Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why should I trust you?" Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the ACM SIGKDD, 1135–1144.

Schachner, M., Ardag, M. M., Holtz, P., Großer, J., Hartz, C., van Herk, H., & Dobewall, H. (2024). Extracting organizational culture from text: The development and validation of a

theory-driven tool for digital data. *European Journal of Work and Organizational Psychology, 33*(5), 571–582. https://doi.org/10.1080/1359432X.2024.2360225

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). Jossey-Bass.